

# Etude de différentes méthodes de mesure de distance stellaire

Quentin Buet, Antoine Roueff

## Abstract

*Contexte.* La mission du satellite Gaia ([Gaia](#)) a permis d'enrichir grandement notre carte du ciel, et de compléter les méthodes de mesure de distance stellaire (distance ladder en anglais)

*But.* Nous tentons de reconstituer cette échelle de distance stellaire afin d'en comprendre les mécanismes et difficultés. Nous utilisons des méthodes simples et tentons d'en déduire les erreurs correspondantes, ainsi que le poids de nos compromis.

*Méthodes.* Nous nous basons sur la seconde publication de la mission du satellite Gaia ([Lindgren, L. et al., 2018](#)), les papiers correspondants, ainsi que certaines recherches peaufinant les différentes méthodes. L'essentiel provient du journal scientifique [Astronomy & Astrophysics \(A&A\)](#)

*Résultats.* Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis.

*Conclusions.* Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices.

# Table des matières

|          |                            |          |
|----------|----------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introduction</b>        | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Parallaxe</b>           | <b>3</b> |
| 2.1      | Principe . . . . .         | 3        |
| 2.2      | Application . . . . .      | 3        |
| <b>3</b> | <b>Chandelles standard</b> | <b>5</b> |
| 3.1      | Céphéides . . . . .        | 5        |
| 3.2      | Supernovae 1a . . . . .    | 6        |
| <b>4</b> | <b>Conclusion</b>          | <b>6</b> |

## Remerciements

Bien que nous n'ayons pas utilisé son contenu, [Freedman and Madore \(2010\)](#) fut très utile pour appréhender les différentes méthodes vues ici.

# 1 Introduction

Mesurer la distance qui nous sépare d'un objet à l'extérieur du système solaire peut être déstabilisant : nous ne pouvons pas, comme nous en avons l'habitude, nous déplacer ou y envoyer un objet pour faire la mesure. En effet, cela mettrait des années au mieux, voire des millénaires. Lesdites distances sont colossales.

C'est pourquoi les chercheurs conçoivent une nouvelle échelle, nommée (en anglais) **The Distance Ladder**. Pour construire cette échelle, il nous faut plusieurs outils car chacun a ses qualités et défauts, et a besoin de l'autre pour fonctionner :

**La Parallaxe** utilise l'angle d'observation de l'objet<sup>1</sup> observé pour en déduire sa distance, par simple trigonométrie. La mesure se suffit à elle-même, mais elle se détériore très vite avec la distance. Elle permet généralement de calibrer d'autres méthodes.

**Les chandelles standard** sont des objets dont une propriété particulière comme la période de scintillement permet de déterminer sa luminosité réelle (magnitude), et donc sa distance, la propagation de la lumière étant connue. Ce champ de recherche est récent et donc changeant mais 2 types de chandelles standard se distinguent : les céphéides et les supernovae 1a.

**L'effet Doppler** consiste à mesurer le décalage spectral d'une étoile (chaque élément émet un rayonnement d'une longueur d'onde donnée et connue), décalage lié à la vitesse relative de l'objet par la loi de Doppler-Fizeau. Cette méthode, complexe, ne sera pas traitée ici.

## 2 Parallaxe

### 2.1 Principe

Le principe de la parallaxe est simple : Nous tournons autour du Soleil en une période connue, à une distance connue. Selon un repère héliocentrique, l'objet mesuré est fixe. Comme décrit Fig. 1, on mesure l'angle entre l'étoile et la tangente à l'orbite, et connaissant le rayon de cette orbite, on en détermine, par simple trigonométrie, la distance qui nous sépare de l'objet.

L'unité de mesure de la parallaxe notée  $\varpi$  est la milliseconde d'arc (*mas*), soit un millième d'une seconde d'arc, elle même  $\frac{1}{3600}^\circ$ , soit  $1\text{ mas} = 3.6 \cdot 10^{-6}^\circ$ . Cette unité, très petite, justifie à elle seule l'utilisation de l'approximation des angles petits, Éq. (1).

$$\tan(\varpi) = \frac{r}{d} \approx \varpi \iff d = \frac{r}{\varpi} \quad (1)$$

### 2.2 Application

Aujourd'hui, la meilleure source de données pour la parallaxe provient du satellite Gaia. Pour des raisons pratiques nous nous baserons sur la seconde publication de données

---

1. Le terme général de tout élément stellaire observable est l'objet. Cela comprend par exemple une étoile, une planète, un trou noir ...

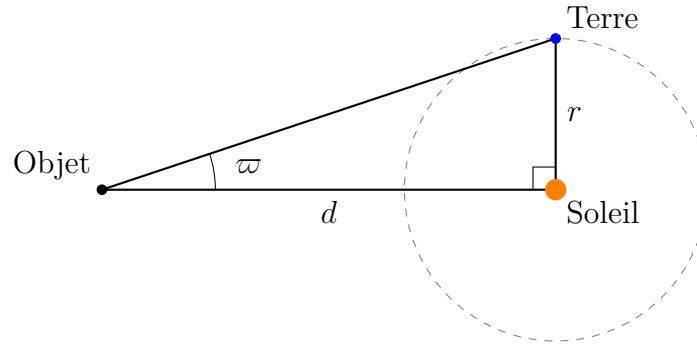


FIGURE 1 – Schéma de principe de la parallaxe (vue de dessus).

([Lindegren, L. et al., 2018](#)), et sur l'échantillon trouvable [sur le site kaggle](#).

Ce satellite est positionné sur le point de Lagrange L2 selon [European Space Agency \(2026\)](#), et parcourt donc une orbite de rayon  $r = 1.01$  ua, une unité astronomique étant égale à la distance moyenne terre-soleil. Comme annoncé par [Lindegren, L. et al. \(2018\)](#) section 3.1, les données sont calibrées pour être lissées. Ainsi la parallaxe est déjà ramenée pour un calcul avec  $r = 1$  ua. Par définition ([Observatoire de Paris, 2026](#)), le résultat est en parsec si  $\varpi$  est en arcsecondes.

Il ne nous manque plus que la gestion de l'erreur. L'erreur sur la mesure  $\sigma_{\varpi}$  nous est donnée, et le calcul est de type  $d = \frac{cte}{\varpi}$ . On en déduit l'erreur sur la distance  $\sigma_d$  :

$$\frac{\sigma_{\varpi}}{\varpi} = \left| \frac{\sigma_d}{d} \right| \Rightarrow \sigma_d = d \left| \frac{\sigma_{\varpi}}{\varpi} \right| \quad (2)$$

car

$$d \cdot w = cte \Leftrightarrow \partial(dw) = 0 \Leftrightarrow d\partial w = |-w\partial d|$$

On peut alors automatiser ce calcul à l'aide d'un simple code Python, facilement adaptable :

```

1  #%% Parallax
2  # Traitements preliminaires
3  input=open("/home/alpha/Documents/PPR/PPR_
    vscode/gaia-dr2-allwise-2mass-ppmx1.csv", 'r')
4  output=open("/home/alpha/Documents/PPR/PPR_
    vscode/parallax_results.txt", 'w')
5
6  title=input.readline()
7  title=title.strip('\n')
8  titles=title.split(',')
9
10 output.write("source_id\tparallax_
    (mas)\tparallax_error(mas)\tdistance(pc)\tdistance_error_
    (pc)\n")

```

```

11
12 # Automatisation
13 i=0 # compte les echecs
14 n=100 # nombre de lignes a lire, arbitraire
15
16 for _ in range(n):
17     l=input.readline()
18     id,par,perr,*_=l.split(',')
19
20     par=float(par)+0.029 # erreur zero-point (-biais,
    biais=-0.029)
21     f=abs(float(perr)/par) # calcul de la qualite
22     dist=1/(par*1e-3)
23
24     if f<0.2 and dist>0:
25         derr=dist*f # propagation de l'erreur
26
27     output.write(f"{id}\t{par}\t{perr}\t{dist}\t{derr}\n")
28     else:
29         i+=1
30
31 output.close()
32 input.close()
33 print(f"Done. {i} errors over {n}: Success rate {1-i/n:.2f}")

```

La section 3.2 de [Luri, X. et al. \(2018\)](#) cautionne cette approche si la parallaxe est positive, donc logique, et si le ratio  $f = \frac{\sigma_p}{\varpi}$  est petit. [Astraatmadja and Bailer-Jones \(2016\)](#) nous informe que cette limite est 20%.

## 3 Chandelles standard

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

### 3.1 Céphéides

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam

pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

## 3.2 Supernovae 1a

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

## 4 Conclusion

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetur a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetur. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

This work has made use of data from the European Space Agency (ESA) mission *Gaia* (<https://www.cosmos.esa.int/gaia>), processed by the *Gaia* Data Processing and Analysis Consortium (DPAC, <https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/dpac/consortium>). Funding for the DPAC has been provided by national institutions, in particular the institutions participating in the *Gaia* Multilateral Agreement.

## Références

- Astraatmadja, T. L. and Bailer-Jones, C. A. L. (2016). Estimating Distances from Parallaxes. II. Performance of Bayesian Distance Estimators on a *Gaia*-like Catalogue. *The Astrophysical Journal*, 832(2):137.
- European Space Agency (2026). Scanning law. <https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/scanning-law>. Consulté le 4 juin 2026.

- Freedman, W. and Madore, B. (2010). The hubble constant. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 48.
- Lindegren, L., Hernández, J., Bombrun, A., Klioner, S., Bastian, U., Ramos-Lerate, M., de Torres, A., Steidelmüller, H., Stephenson, C., Hobbs, D., Lammers, U., Biermann, M., Geyer, R., Hilger, T., Michalik, D., Stampa, U., McMillan, P.J., Castañeda, J., Clotet, M., Comoretto, G., Davidson, M., Fabricius, C., Gracia, G., Hambly, N.C., Hutton, A., Mora, A., Portell, J., van Leeuwen, F., Abbas, U., Abreu, A., Altmann, M., Andrei, A., Anglada, E., Balaguer-Núñez, L., Barache, C., Becciani, U., Bertone, S., Bianchi, L., Bouquillon, S., Bourda, G., Brüsemeister, T., Bucciarelli, B., Busonero, D., Buzzzi, R., Cancelliere, R., Carlucci, T., Charlot, P., Cheek, N., Crosta, M., Crowley, C., de Bruijne, J., de Felice, F., Drimmel, R., Esquej, P., Fienga, A., Fraile, E., Gai, M., Garralda, N., González-Vidal, J.J., Guerra, R., Hauser, M., Hofmann, W., Holl, B., Jordan, S., Lattanzi, M.G., Lenhardt, H., Liao, S., Licata, E., Lister, T., Löffler, W., Marchant, J., Martin-Fleitas, J.-M., Messineo, R., Mignard, F., Morbidelli, R., Poggio, E., Riva, A., Rowell, N., Salguero, E., Sarasso, M., Sciacca, E., Siddiqui, H., Smart, R.L., Spagna, A., Steele, I., Taris, F., Torra, J., van Elteren, A., van Reeven, W., and Vecchiato, A. (2018). Gaia data release 2 - the astrometric solution. *A&A*, 616:A2.
- Luri, X., Brown, A. G. A., Sarro, L. M., Arenou, F., Bailer-Jones, C. A. L., Castro-Ginard, A., de Bruijne, J., Prusti, T., Babusiaux, C., and Delgado, H. E. (2018). Gaia data release 2 - using gaia parallaxes. *A&A*, 616:A9.
- Observatoire de Paris (2026). The new definition of the astronomical unit: exactly 149 597 870 700 m. <https://observatoiredeparis.psl.eu/the-new-definition-of-the-astronomical-unit.html#nb3>. Consulté le 7 juin 2026.